

第 3 章 Convex Functions 笔记

2026 年 7 月 9 日

Chapter 3 · Convex functions notes

四种定义与等价条件

扩展值函数

二阶条件与例子

常见函数

保持函数凸性

次水平集

拟凸函数

对数凸与对数凹

1 四种定义与等价条件

定义 1: 凸函数 (Jensen 形式)

设函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $\text{dom } f$ 为凸集。若对任意 $x, y \in \text{dom } f$ 和任意 $\theta \in [0, 1]$, 都有

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y),$$

则称 f 为凸函数 (convex function)。

定义 2: 沿直线限制函数的凸性

对任意 $x \in \text{dom } f$ 与任意方向 $v \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$g(t) = f(x + tv), \quad \text{dom } g = \{t \in \mathbb{R} \mid x + tv \in \text{dom } f\}.$$

若 g 在其定义域上为一元凸函数, 则称 f 在任意直线上的限制是凸的。

定义 3: 一阶条件 (可微情形)

若 f 可微, 则下式成立当且仅当 f 为凸函数:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x), \quad \forall x, y \in \text{dom } f.$$

几何上, 这表示函数图像总在任一点切平面之上。

定义 4: 上图 (epigraph) 定义

定义

$$\text{epi } f = \{(x, t) \in \text{dom } f \times \mathbb{R} \mid t \geq f(x)\}.$$

则

$$f \text{ 为凸函数} \iff \text{epi } f \text{ 为凸集}.$$

定理 5: 可微函数凸性的等价刻画

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在凸域 $\text{dom } f$ 上可微, 则以下两条等价:

(1) f 满足 Jensen 形式的凸性定义;

(2) 对任意 $x, y \in \text{dom } f$, 有

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x).$$

注解 6: 与 epigraph 定义的关系

上面的 Jensen 形式、一阶条件 (可微情形) 与 epigraph 定义都可作为凸函数的等价刻画。这里保留了你原笔记中的一阶证明主线, 并把 epigraph 作为补充定义并列给出。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2). 由凸性定义, 对任意 $t \in (0, 1]$,

$$f(x + t(y - x)) \leq (1 - t)f(x) + tf(y).$$

整理得

$$f(y) \geq f(x) + \frac{f(x + t(y - x)) - f(x)}{t}.$$

令 $t \downarrow 0$, 由于 f 在 x 处可微,

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{f(x + t(y - x)) - f(x)}{t} = \nabla f(x)^T(y - x),$$

故

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x).$$

(2) $\Rightarrow$ (1). 任取 $x, y \in \text{dom } f$, $\theta \in [0, 1]$, 记

$$z = \theta x + (1 - \theta)y.$$

将一阶条件分别用于点对 (z, x) 与 (z, y) :

$$f(x) \geq f(z) + \nabla f(z)^T(x - z), \quad f(y) \geq f(z) + \nabla f(z)^T(y - z).$$

对上面两式分别乘以 θ 、 $1 - \theta$ 后相加, 得

$$\theta f(x) + (1 - \theta)f(y) \geq f(z) + \nabla f(z)^T(\theta(x - z) + (1 - \theta)(y - z)).$$

而

$$\theta(x - z) + (1 - \theta)(y - z) = 0,$$

于是

$$f(z) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y),$$

即

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).$$

故 f 为凸函数。 □

2 扩展值函数

定义 7: 扩展值扩张 (extended-value extension)

设 $f: \text{dom } f \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数, 定义

$$\tilde{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}, \quad \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in \text{dom } f, \\ +\infty, & x \notin \text{dom } f. \end{cases}$$

则有

$$\text{dom } f = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \tilde{f}(x) < +\infty\}.$$

注解 8: 为什么常用扩展值写法

使用扩展值函数后, 约束条件可被吸收到目标函数中, 很多凸优化问题可统一写成无约束形式, 便于理论推导与算法描述。

定义 9: 凹函数的扩展值扩张 (extended-value extension)

设 $f: \text{dom } f \rightarrow \mathbb{R}$ 为凹函数, 定义

$$\tilde{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\}, \quad \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in \text{dom } f, \\ -\infty, & x \notin \text{dom } f. \end{cases}$$

则有

$$\text{dom } f = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \tilde{f}(x) > -\infty\}.$$

3 二阶条件与例子

定义 10: 二阶可微函数的 Hessian 判别

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在凸域 $\text{dom } f$ 上二阶可微, 则

$$f \text{ 为凸函数} \iff \nabla^2 f(x) \succeq 0, \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

若进一步有

$$\nabla^2 f(x) \succ 0, \quad \forall x \in \text{dom } f,$$

则 f 为严格凸函数 (strictly convex)。

例子 11: 二次函数

考虑

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T P x + q^T x + r, \quad P \in \mathbb{S}^n, q \in \mathbb{R}^n, r \in \mathbb{R}.$$

其 Hessian 为

$$\nabla^2 f(x) = P.$$

因此:

- $P \succeq 0 \Rightarrow f$ 凸;

- $P \succ 0 \Rightarrow f$ 严格凸。

例子 12: 定义域非凸导致不能称为凸函数

设一元函数

$$f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

其定义域 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不是凸集，因此在凸优化语境下，不能把该函数直接视为定义在凸域上的凸函数。

4 常见函数

- **Affine functions:**

$$f(x) = Ax + b, \quad \nabla^2 f(x) = 0.$$

- **Exponential function:**

$$f(x) = e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

其二阶导为 $e^{-x} > 0$ ，故为凸函数。

- **幂函数:**

$$f(x) = x^a, \quad x \in \mathbb{R}_{++}.$$

当 $a \geq 1$ 时为凸函数；当 $0 \leq a \leq 1$ 时为凹函数。

- **绝对值幂函数:**

$$f(x) = |x|^p, \quad p \geq 1,$$

为凸函数。

- **对数函数:**

$$f(x) = \log x, \quad x \in \mathbb{R}_{++},$$

为凹函数。

- **Negative entropy:**

$$f(x) = x \log x, \quad x \in \mathbb{R}_{++},$$

为凸函数。

- **Norms:** $\mathbb{R}^n$ 上任意范数都是凸函数。常见例子:

$$\ell_1\text{-norm:} \quad \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

$$\ell_2\text{-norm:} \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2},$$

$$\ell_\infty\text{-norm:} \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

- **最大值函数:**

$$f(x) = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

是凸函数。

• **Log-sum-exp:**

$$f(x) = \log\left(\sum_{i=1}^n e^{x_i}\right), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

它满足

$$\max_i x_i \leq f(x) \leq \max_i x_i + \log n,$$

因而是 $\max_i x_i$ 的光滑近似 (analytic approximation)。

例子 13: 行列式对数函数

定义

$$f(X) = \log \det X, \quad \text{dom } f = \mathbb{S}_{++}^n.$$

取任意 $Z \in \mathbb{S}_{++}^n$ 与对称方向 $V \in \mathbb{S}^n$, 考虑沿直线的限制函数

$$g(t) = f(Z + tV) = \log \det(Z + tV),$$

其中 t 取使 $Z + tV \in \mathbb{S}_{++}^n$ 的区间。写作

$$Z + tV = Z^{1/2} \left(I + t Z^{-1/2} V Z^{-1/2} \right) Z^{1/2},$$

于是

$$g(t) = \log \det Z + \log \det \left(I + t Z^{-1/2} V Z^{-1/2} \right).$$

令对称矩阵 $Z^{-1/2} V Z^{-1/2} = Q \Lambda Q^T$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 则

$$\det \left(I + t Z^{-1/2} V Z^{-1/2} \right) = \prod_{i=1}^n (1 + t \lambda_i),$$

从而

$$g(t) = \log \det Z + \sum_{i=1}^n \log(1 + t \lambda_i).$$

进一步有

$$g'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{1 + t \lambda_i}, \quad g''(t) = - \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i^2}{(1 + t \lambda_i)^2} \leq 0.$$

所以 g 为凹函数, 故 $f(X) = \log \det X$ 在 $\mathbb{S}_{++}^n$ 上是凹函数。

5 保持函数凸性

例子 14: 非负加权和与非负积分保持凸性

设 $f_1, \dots, f_m$ 为凸函数, $w_i \geq 0$, 定义

$$f(x) = \sum_{i=1}^m w_i f_i(x).$$

则 f 为凸函数。更一般地，若对任意 $y \in A$ ， $f(x, y)$ 关于 x 为凸函数，且 $w(y) \geq 0$ ，定义

$$g(x) = \int_A w(y) f(x, y) dy,$$

则 g 也为凸函数。

证明. 任取 x_1, x_2 与 $\theta \in [0, 1]$ 。由每个 f_i 的凸性，

$$f_i(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \leq \theta f_i(x_1) + (1 - \theta)f_i(x_2).$$

两边乘以 $w_i \geq 0$ 并求和，得

$$f(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \leq \theta f(x_1) + (1 - \theta)f(x_2).$$

积分形式同理：对每个固定 y 使用凸性不等式，再乘以 $w(y) \geq 0$ 对 A 积分即可。 $\square$

定理 15: 仿射映射复合保持凸性

设 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数， $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ， $b \in \mathbb{R}^m$ ，定义

$$g(x) = f(Ax + b), \quad \text{dom } g = \{x \mid Ax + b \in \text{dom } f\}.$$

则 g 为凸函数。

证明. 任取 $x, y \in \text{dom } g$ ， $\theta \in [0, 1]$ ，有

$$\begin{aligned} g(\theta x + (1 - \theta)y) &= f(A(\theta x + (1 - \theta)y) + b) \\ &= f(\theta(Ax + b) + (1 - \theta)(Ay + b)) \\ &\leq \theta f(Ax + b) + (1 - \theta)f(Ay + b) \\ &= \theta g(x) + (1 - \theta)g(y). \end{aligned}$$

故 g 为凸函数。 $\square$

定理 16: 一般线性组合的凸性判别

设 $f_1, \dots, f_m: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数，定义

$$g(x) = a^T \begin{bmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{bmatrix} + b.$$

当 $a_i \geq 0$ ($i = 1, \dots, m$) 时， g 必为凸函数；若存在负系数，则一般不能保证 g 仍凸。

证明. $a_i \geq 0$ 时由前一条“非负加权和保持凸性”立得。反例说明“负系数时不保证”：取 $f_1(x) = x^2$ (凸)，令 $g(x) = -f_1(x) = -x^2$ ，则 g 为凹而非凸。 $\square$

定理 17: 点态最大值保持凸性

若 $\{f_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族凸函数, 定义

$$f(x) = \sup_{\alpha \in A} f_\alpha(x),$$

则 f 为凸函数 (在其有效定义域上)。

证明. 任取 x_1, x_2 与 $\theta \in [0, 1]$, 对任意 α 有

$$f_\alpha(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \leq \theta f_\alpha(x_1) + (1 - \theta)f_\alpha(x_2).$$

对 α 取上确界, 得

$$f(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \leq \theta f(x_1) + (1 - \theta)f(x_2).$$

故 f 为凸函数。 □

例子 18: 有限个凸函数最大值

若 f_1, f_2 为凸函数, 则

$$f(x) = \max\{f_1(x), f_2(x)\}, \quad \text{dom } f = \text{dom } f_1 \cap \text{dom } f_2$$

为凸函数。例如 $f(x) = \max\{x^2, x\}$ 。

例子 19: Sum of r largest components

对 $x \in \mathbb{R}^n$, 记 $x_{[1]} \geq x_{[2]} \geq \cdots \geq x_{[n]}$ 为降序分量, 定义

$$f(x) = \sum_{i=1}^r x_{[i]}.$$

则 f 为凸函数。

证明. 有表示式

$$f(x) = \max\left\{x_{i_1} + \cdots + x_{i_r} \mid 1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n\right\}.$$

右侧为有限个仿射函数的点态最大值, 由“点态最大值保持凸性”可知 f 为凸函数。 □

定理 20: 无限族凸函数上确界的定义域

若对任意 $y \in A$, $f(x, y)$ 关于 x 为凸函数, 定义

$$g(x) = \sup_{y \in A} f(x, y),$$

则 g 为凸函数, 其定义域可写为

$$\text{dom } g = \left\{x \mid (x, y) \in \text{dom } f, \forall y \in A, \sup_{y \in A} f(x, y) < \infty\right\}.$$

证明. 结论直接由“点态最大值保持凸性”得到; 定义域写法来自上确界函数取有限实值的条件。□

例子 21: 实对称矩阵的最大特征值

设

$$f(X) = \lambda_{\max}(X), \quad \text{dom } f = \mathbb{S}^m.$$

若 $Xy = \lambda y$, $y \neq 0$, 则

$$y^T X y = \lambda y^T y.$$

当 $\|y\|_2 = 1$ 时, $\lambda = y^T X y$ 。因此

$$\lambda_{\max}(X) = \sup_{\|y\|_2=1} y^T X y = \sup_{y^T y=1} y^T X y.$$

由于对任意固定 y , $y^T X y$ 是关于 X 的线性函数 (从而为凸函数), 故 $f(X)$ 作为这些函数的点态上确界 (supremum) 为凸函数。

定理 22: 复合函数的单调性保持规则

设 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$, $h: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$, 并定义

$$f(x) = h(g(x)) = h(g_1(x), \dots, g_k(x)).$$

则常用保持性质 (h 的单调性按分量理解) 如下:

- f 为凸函数: 若每个 g_i 凸, 且 h 凸并对每个分量非减;
- f 为凸函数: 若每个 g_i 凹, 且 h 凸并对每个分量非增;
- f 为凹函数: 若每个 g_i 凹, 且 h 凹并对每个分量非减;
- f 为凹函数: 若每个 g_i 凸, 且 h 凹并对每个分量非增。

证明. 以上结论可由一维情形的 Jensen 不等式与分量单调性逐项组合得到。核心是: 先用 g_i 的凸/凹性比较中间点值, 再由 h 的单调性保持不等号方向, 最后由 h 的凸/凹性完成合并。□

例子 23: 对数和的凹性

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \log(g_i(x))$$

在 $g_i(x) > 0$ 且每个 g_i 为凹函数时, f 为凹函数 (因为 $\log$ 凹且单调递增)。

定理 24: 部分最小化保持凸性

若 $f(x, y)$ 关于 (x, y) 为凸函数, 且 C 为凸集, 定义

$$g(x) = \inf_{y \in C} f(x, y),$$

则 g 为凸函数。其定义域可写为

$$\text{dom } g = \{x \mid \exists y \in C, (x, y) \in \text{dom } f\}.$$

证明. 任取 x_1, x_2 与 $\theta \in [0, 1]$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $y_1, y_2 \in C$ 使

$$f(x_1, y_1) \leq g(x_1) + \varepsilon, \quad f(x_2, y_2) \leq g(x_2) + \varepsilon.$$

因 C 凸, $\theta y_1 + (1 - \theta)y_2 \in C$, 故

$$\begin{aligned} g(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) &\leq f(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2, \theta y_1 + (1 - \theta)y_2) \\ &\leq \theta f(x_1, y_1) + (1 - \theta)f(x_2, y_2) \\ &\leq \theta g(x_1) + (1 - \theta)g(x_2) + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得凸性。 □

定理 25: 透视变换保持凸性/凹性

透视映射 $p: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 定义为

$$p(z, t) = \frac{z}{t}, \quad t > 0.$$

对函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 其透视函数定义为

$$g(x, t) = t f\left(\frac{x}{t}\right), \quad t > 0,$$

$$\text{dom } g = \{(x, t) \mid t > 0, x/t \in \text{dom } f\}.$$

若 f 为凸函数, 则 g 为凸函数; 若 f 为凹函数, 则 g 为凹函数。

证明. 可将透视函数视为凸函数在仿射约束下的“齐次化”形式。等价地, 其上图满足

$$\text{epi}(g) = \{(x, t, s) \mid t > 0, (x/t, s/t) \in \text{epi}(f)\},$$

该集合是凸集在线性映射与正比例缩放下的像, 故保持凸性; 凹性情形同理。 □

例子 26: 二次型的透视

若 $f(x) = x^T x$, $\text{dom } f = \mathbb{R}^n$, 则

$$g(x, t) = t f\left(\frac{x}{t}\right) = t \left(\frac{x}{t}\right)^T \left(\frac{x}{t}\right) = \frac{x^T x}{t}, \quad t > 0.$$

例子 27: 负对数函数的透视

设

$$f(x) = -\log x, \quad \text{dom } f = \mathbb{R}_{++},$$

则 f 为凸函数。其透视函数为

$$g(x, t) = t f\left(\frac{x}{t}\right) = -t \log\left(\frac{x}{t}\right) = -t \log x + t \log t, \quad t > 0.$$

定义域为

$$\text{dom } g = \mathbb{R}_{++}^2,$$

并且 g 仍为凸函数。

例子 28: KL 散度与 Bregman 散度

设 $u, v \in \mathbb{R}_{++}^n$, 定义

$$g(u, v) = \sum_{i=1}^n u_i \log \frac{u_i}{v_i}.$$

该例子可直接基于上一个“负对数函数的透视”得到：上一例中

$$\phi(x, t) = -t \log\left(\frac{x}{t}\right)$$

在 $(x, t) \in \mathbb{R}_{++}^2$ 上为凸函数。令 $x = v_i$, $t = u_i$, 则

$$\phi(v_i, u_i) = u_i \log \frac{u_i}{v_i}.$$

于是

$$g(u, v) = \sum_{i=1}^n \phi(v_i, u_i),$$

是凸函数的有限和，因此关于 (u, v) 仍为凸函数。

更一般地，若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸且可微，则 Bregman 散度

$$D_B(u, v) = f(u) - f(v) - \nabla f(v)^T (u - v)$$

给出一类重要“距离型”函数。特别地，当

$$f(u) = \sum_{i=1}^n u_i \log u_i$$

时，

$$D_B(u, v) = \sum_{i=1}^n \left(u_i \log \frac{u_i}{v_i} - u_i + v_i \right),$$

即广义 KL 散度（与 $\sum_i u_i \log(u_i/v_i)$ 相差线性项）。

6 共轭函数 (The Conjugate Function)

定义 29: 共轭函数

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, 其共轭函数 (conjugate function) 定义为

$$f^*(y) = \sup_{x \in \text{dom } f} (y^T x - f(x)), \quad y \in \mathbb{R}^n.$$

定理 30: 可微情形的一阶最优条件

若 f 可微, 且在给定 y 下上式的上确界由某点 x^* 取得, 则必有

$$\nabla f(x^*) = y.$$

证明. 固定 y , 考虑函数

$$\phi_y(x) = y^T x - f(x).$$

若 x^* 是其极大点, 则一阶必要条件为 $\nabla \phi_y(x^*) = 0$, 即

$$y - \nabla f(x^*) = 0.$$

故 $\nabla f(x^*) = y$. □

定理 31: 共轭函数的凸性

无论 f 是否凸, f^* 关于 y 总是凸函数。

证明. 对任意固定 x , 函数 $y \mapsto y^T x - f(x)$ 是 y 的仿射函数。 $f^*(y)$ 是这一族仿射函数对 x 取上确界, 因此为凸函数。 □

例子 32: 仿射函数的共轭

设 $f(x) = ax + b$, $\text{dom } f = \mathbb{R}$, 则

$$f^*(y) = \sup_x (yx - ax - b) = \sup_x ((y - a)x - b).$$

只有当 $y = a$ 时上确界有界, 否则为 $+\infty$ 。因此

$$f^*(y) = \begin{cases} -b, & y = a, \\ +\infty, & y \neq a. \end{cases}$$

定义域为单点集, 故 f^* 为凸函数。

例子 33: 负对数函数的共轭

设 $f(x) = -\log x$, $\text{dom } f = \mathbb{R}_{++}$, 则

$$f^*(y) = \sup_{x>0} (yx + \log x).$$

对 x 求导得 $y + 1/x = 0$, 故 $x^* = -1/y$ (要求 $y < 0$)。代入得

$$f^*(y) = y \cdot (-1/y) + \log(-1/y) = -1 - \log(-y), \quad y < 0.$$

当 $y \geq 0$ 时, $yx + \log x$ 在 $x > 0$ 上无上界, 故

$$f^*(y) = \begin{cases} -1 - \log(-y), & y < 0, \\ +\infty, & y \geq 0. \end{cases}$$

例子 34: 二次函数的共轭

设

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T \alpha x, \quad \alpha \in \mathbb{S}_{++}^n, \quad \text{dom } f = \mathbb{R}^n.$$

则

$$f^*(y) = \sup_x \left(y^T x - \frac{1}{2}x^T \alpha x \right).$$

令梯度为零: $y - \alpha x = 0$, 得 $x^* = \alpha^{-1}y$ 。代入得

$$\begin{aligned} f^*(y) &= y^T (\alpha^{-1}y) - \frac{1}{2}(\alpha^{-1}y)^T \alpha (\alpha^{-1}y) \\ &= y^T \alpha^{-1}y - \frac{1}{2}y^T \alpha^{-1}y \\ &= \frac{1}{2}y^T \alpha^{-1}y. \end{aligned}$$

因 $\alpha \succ 0$, 故 $\alpha^{-1} \succ 0$, 从而 $f^*(y) = \frac{1}{2}y^T \alpha^{-1}y$ 为凸函数 (二次型)。

7 次水平集 (Sublevel set)

定义 35: 次水平集与超水平集

对函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 与实数 α , 其 α -次水平集与 α -超水平集分别定义为

$$C_\alpha^-(f) = \{x \in \text{dom } f \mid f(x) \leq \alpha\}, \quad C_\alpha^+(f) = \{x \in \text{dom } f \mid f(x) \geq \alpha\}.$$

定理 36: 次水平集的基本性质

设 $\text{dom } f$ 为凸集。若 f 是凸函数, 则对任意实数 α , 其 α -次水平集

$$C_\alpha^-(f) = \{x \in \text{dom } f \mid f(x) \leq \alpha\}$$

均为凸集。

注解 37: 逆命题不成立

上述命题的逆命题一般不成立: 存在不是凸函数的 f , 但其所有 α -次水平集 $C_\alpha^-(f)$ 均为凸集。这样的函数称为拟凸函数 (quasi-convex)。(拟凸函数的正式定义见定义 37, 其 Jensen 形式的等价刻画见定理 39。)

8 拟凸函数

定义 38: 拟凸、拟凹与拟线性

设 $\text{dom } f$ 为凸集。

- 若对任意实数 α , $C_{\alpha}^{-}(f)$ 均为凸集, 则称 f 为**拟凸** (quasi-convex)。
- 若对任意实数 α , $C_{\alpha}^{+}(f)$ 均为凸集, 则称 f 为**拟凹** (quasi-concave)。
- 若同时拟凸且拟凹, 则称 f 为**拟线性** (quasi-linear)。

拟凸的 Jensen 形等价判据见下一个定理。

定理 39: 拟凸的 Jensen 形等价判据

f 是拟凸的当且仅当: 对所有 $x, y \in \text{dom } f$ 与 $\theta \in [0, 1]$, 有

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \max\{f(x), f(y)\}.$$

例子 40: 分式线性 (线性分数) 函数的次水平集

设

$$f(x) = \frac{a^T x + b}{c^T x + d}, \quad \text{dom } f = \{x \mid c^T x + d > 0\}.$$

对任意实数 α , 次水平集为

$$S_{\alpha} = C_{\alpha}^{-}(f) = \left\{x \in \text{dom } f \mid a^T x + b \leq \alpha(c^T x + d)\right\}$$

上式可改写为线性不等式

$$(a^T x + b) - \alpha(c^T x + d) \leq 0.$$

与 $c^T x + d > 0$ 的交集, 因此 S_{α} 是一个多面体 (polyhedron)。由于多面体一定是凸集, 故对任意固定 α , S_{α} 是凸集。从而分式线性函数在其定义域上是拟凸的 (quasi-convex)。(常见特例: 当 $c = 0$ 时, $f(x)$ 为仿射函数, 自然也是拟凸的。)

定理 41: 一阶判别 (可微时)

设 $\text{dom } f$ 为开凸集, f 一阶可微。

(a) (凸, 一阶) f 为凸的充要条件是对任意 $x, y \in \text{dom } f$ 有

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x).$$

(b) (拟凸, 一阶) f 为拟凸的充要条件是对任意 $x, y \in \text{dom } f$ 有

$$f(y) \leq f(x) \implies \nabla f(x)^T(y - x) \leq 0.$$

定理 42: 二阶判别 (二阶可微时)

设 $\text{dom } f$ 为开凸集, f 二阶可微。

(a) (凸, 二阶) f 为凸的充要条件是对所有 $x \in \text{dom } f$ 有

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0.$$

(b) (拟凸, 二阶, 必要条件) 若 f 为拟凸, 则对所有 x 和 y 有

$$y^T \nabla f(x) = 0 \implies y^T \nabla^2 f(x) y \geq 0.$$

例子 43: “最后一个非零分量下标” 函数与拟凸性

对 $x \in \mathbb{R}^n$ 定义

$$\ell(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \max\{i \mid x_i \neq 0\}, & x \neq 0. \end{cases}$$

对任意 $k = 0, 1, \dots, n$, 其次水平集为

$$C_k^-(\ell) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \ell(x) \leq k\}.$$

- 当 $k = 0$ 时, $C_0^-(\ell) = \{0\}$;
- 当 $k = n$ 时, $C_n^-(\ell) = \mathbb{R}^n$;
- 当 $0 < k < n$ 时, $C_k^-(\ell)$ 是“最后 $n - k$ 个分量均为零”的坐标子空间。

坐标子空间是凸集, 因此对任意 k , $C_k^-(\ell)$ 均为凸集, 故 $\ell(x)$ 是 **拟凸函数** (quasi-convex)。然而 $\ell(x)$ 一般不是凸函数。例如在 $n = 2$ 中, 取 $x = (1, 0)^T$, $y = (0, 1)^T$, 则

$$\ell(x) = 1, \quad \ell(y) = 2, \quad \ell\left(\frac{x+y}{2}\right) = 2 > \frac{\ell(x) + \ell(y)}{2} = 1.5.$$

即凸组合的中点函数值反而更大, 违背凸函数的 Jensen 不等式。

9 对数凸与对数凹

定义 44: 对数凸与对数凹

设 f 在凸域上恒正。

- 若 $g(x) = \log f(x)$ 为凸函数, 则 f 为**对数凸** (log-convex)。
- 若 $g(x) = \log f(x)$ 为凹函数, 则 f 为**对数凹** (log-concave)。

注解 45: 基本性质

若 f 为对数凸函数, 则 f 一定也是凸函数。若 f 为凹函数, 则 f 一定为对数凹函数。